Entrega 2 · ANTEPROYECTO

Sistema híbrido de alerta temprana de vulnerabilidad soberana externa y riesgo de distress

Gerencia de Proyectos de Analytics · MIAD · Universidad de los Andes · Octubre de 2026
Equipo: Carlos Aparicio · Johana Bareño · Juan Camilo Parra · Santiago Montaño

Planteamiento del problema de Analytics

El problema de negocio definido en la Guía 1 consiste en fortalecer la oportunidad, comparabilidad y trazabilidad de la información con la que un área de riesgo soberano —en el caso académico del BID— prioriza qué países prestatarios requieren seguimiento intensivo ante señales de vulnerabilidad externa. Traducido a Analytics, el problema queda formulado así:

> *¿Qué combinación de indicadores macrofinancieros del Banco Mundial permite estimar, mediante un modelo interpretable y reproducible, la probabilidad de que un país prestatario presente un evento proxy de distress (atrasos en el servicio de deuda o acuerdos de alivio) en los siguientes 12 meses, de modo que el 25% de países con mayor riesgo estimado concentre al menos el 70% de estos eventos?*

Requerimientos del cliente. Derivados mediante análisis Kano (Anexo, Parte I), los requerimientos básicos son el semáforo de cinco niveles con su lista de vigilancia, la explicabilidad del 100% de las alertas, la reproducibilidad sin uso de información futura y una cobertura de datos ≥80%. El requerimiento unidimensional central es la **captura temprana** (≥70% de los eventos en el 25% de mayor riesgo), acompañado de estabilidad de alertas (≤20% de cambios sin variación material) y unificación de criterios (≥90% de cumplimiento del protocolo). Como inversos se controlan las falsas alarmas, la dependencia de datos privados y las decisiones automáticas sobre cupos.

Datos. Se emplean fuentes públicas del Banco Mundial vía WBGAPI —WDI (liquidez y desempeño macro), WGI (calidad institucional), IDS (deuda externa, atrasos y alivio) y GEM (señales mensuales)—, organizadas como un panel país–año de datos numéricos, secundarios y longitudinales. La variable objetivo es binaria: 1 si el país presenta atrasos o un evento de alivio de deuda en los 12 meses siguientes. Se requieren homologación, ratios y rezagos, tratamiento de faltantes y separación temporal para evitar fuga de información. Además, un cuestionario Kano y una encuesta Likert de utilidad aportan datos ordinales de percepción.

Objetivos del análisis y enfoque. El problema combina tres patrones analíticos: (i) *qué está pasando*, con un índice estructural de vulnerabilidad (PCA o índice compuesto, clustering descriptivo); (ii) *qué pasará*, con una probabilidad de distress a 12 meses estimada mediante regresión logística regularizada como modelo principal y ensambles interpretables como alternativa; y (iii) *qué hacer*, con reglas transparentes que integran ambos resultados en el semáforo y la watchlist, más fichas explicativas por país. La selección responde a la escasez de eventos, al desbalance de clases y al requisito de explicabilidad; la evidencia reciente indica que modelos sencillos pueden igualar o superar a algoritmos complejos en la predicción de distress (Graf von Luckner et al., 2026).

Criterios de éxito. En validación temporal fuera de muestra, el modelo debe alcanzar Recall@25% ≥70% y superar en Recall@25% y PR-AUC a tres benchmarks: B0 aleatorio (≈25%), B1 regla de un indicador (reservas / deuda de corto plazo) y B2 logit simple. Se exige además mejor calibración que B2 (Brier), explicabilidad del 100%, estabilidad ≤20% y utilidad percibida ≥4,0/5. Por el desbalance, la exactitud global no se usa como criterio.

Cómo los resultados apoyan la decisión de negocio. La watchlist concentra el análisis experto en el grupo de mayor riesgo; cada nivel del semáforo se asocia a una acción de seguimiento (Anexo, Parte II-b), desde el monitoreo rutinario hasta el escalamiento al comité de riesgo, y cada alerta llega con sus factores explicativos. El sistema no automatiza decisiones sobre cupos.

Recursos. Cuatro integrantes (gestión, ciencia de datos, liderazgo técnico y análisis e integración), ocho semanas académicas (5 de octubre – 26 de noviembre de 2026) y 384 horas-persona valoradas en COP 33,6 millones, con costo monetario directo de COP 0 (WBGAPI, Python/R y código abierto). El entregable es la formulación documentada; el entrenamiento, la validación y la implementación corresponden a una fase posterior. Las metas son hipótesis de diseño del proyecto académico, no parámetros institucionales del BID.

Anexo. Respuestas a la Guía 2

PARTE I. Del problema de negocio al problema de Analytics

Fase a. Encargados de la solución

Resultados esperados

- **Del anteproyecto (8 semanas):** problema analítico formulado, catálogo preliminar de variables, definición de la variable objetivo, marco de evaluación y técnicas candidatas justificadas.
- **De la solución (fase posterior):** índice de vulnerabilidad externa, probabilidad de distress a 12 meses, semáforo de cinco niveles con watchlist, fichas explicativas por país y proceso reproducible de adquisición de datos desde WBGAPI.

Participantes

Rol	Participación en la solución
Responsable de riesgo soberano (hipotético, patrocinador)	Define prioridades y aprueba los umbrales del semáforo
Analistas de riesgo soberano (hipotético, usuario primario)	Consumen la watchlist y las fichas; aportan retroalimentación de utilidad
Economistas de país (hipotético, expertos de dominio)	Validan que los factores explicativos tengan sentido económico
Gobierno de datos / TI (hipotético)	Custodia de fuentes, versionado y reproducibilidad
Comités de riesgo y crédito (hipotético, consumidores)	Reciben los diagnósticos como insumo, sin decisiones automáticas
Equipo del proyecto	Carlos Aparicio (PM), Johana Bareño (científica de datos), Juan Camilo Parra (líder técnico), Santiago Montaño (analista de datos e integración)

Cambios organizacionales esperados

1. Pasar de comparaciones dispersas a un criterio complementario de priorización, sin reemplazar el juicio experto ni automatizar decisiones sobre cupos.
2. Disminución del sesgo analítico individual mediante reglas cuantitativas homogéneas y auditables.
3. Identificación más temprana de señales de deterioro, que permite focalizar el esfuerzo analítico y anticipar revisiones de riesgo.
4. **Proceso:** la preparación de comités incorpora una watchlist de actualización periódica y una ficha por país priorizado.
5. **Gobernanza:** se define el dueño del modelo y la frecuencia de recalibración y revisión.

Fase b. Requerimientos del cliente: clasificación Kano

Los requerimientos se derivaron de los CTQ y retos de la Guía 1, de la literatura sobre sistemas de alerta temprana (Parte III) y de una sesión de trabajo del equipo. Se clasificaron con el cuestionario Kano de pares funcional/disfuncional ("¿Cómo valoraría que la herramienta tuviera esta característica?" / "¿...que no la tuviera?"), con cinco opciones de respuesta, respondido por el equipo asumiendo los roles hipotéticos de responsable de riesgo soberano, analista de riesgo y economista de país; cada requerimiento se asignó a la categoría de mayor frecuencia. La clasificación obtenida constituye un ejercicio exploratorio de priorización, desarrollado por el equipo de trabajo a partir de la simulación de roles institucionales y del análisis de los requerimientos identificados. Sus resultados se interpretan exclusivamente en el contexto de este anteproyecto y no representan preferencias verificadas de funcionarios del BID.

Requerimiento	Kano	Métrica	Meta preliminar
Semáforo de 5 niveles y watchlist	Básico	Países del universo elegible con nivel asignado	100%
Explicabilidad	Básico	Alertas con factores documentados / alertas emitidas	100%
Reproducibilidad y no uso de información futura	Básico	Controles críticos cumplidos	100%
Cobertura de datos	Básico	País-año con indicadores núcleo / total del universo	≥80%

Requerimiento	Kano	Métrica	Meta preliminar
Captura temprana de eventos de distress	Unidimensional	Eventos proxy en el 25% de mayor riesgo / total	**≥70%**
Eficiencia de actualización	Unidimensional	Horas de actualización vs. línea base simulada	Se define con la línea base
Consistencia temporal de alertas	Unidimensional	Cambios de nivel sin variación material / cambios totales	≤20%
Unificación de criterios	Unidimensional	Cumplimiento del protocolo metodológico	≥90%
Alertas injustificadas	Inverso	Alertas altas sin evento en 12 meses / alertas altas	Inferior al modelo de referencia
Dependencia de fuentes privadas	Inverso	Fuentes de pago utilizadas	0
Decisiones automáticas sobre cupos	Inverso	Decisiones sin revisión humana	0
Lenguaje o proveedor de infraestructura	Indiferente	Siempre que haya reproducibilidad e interoperabilidad	No aplica
Tablero ejecutivo, escenarios de estrés, comparación con emergentes de otras regiones, capacitación	Atractivo	Disponible sí/no	Fase posterior

Los umbrales cuantitativos propuestos para cobertura, estabilidad y unificación de criterios corresponden a supuestos preliminares establecidos por el equipo académico para hacer medibles los requerimientos. No provienen de resultados empíricos ni de parámetros institucionales del BID.

Fase c. Requerimientos finales y priorización

Dirección	Requerimiento	Viabilidad (1–10)	Impacto (1–10)	Score
Incrementar	Captura temprana de eventos de distress	7	10	70
Incrementar	Explicabilidad	9	9	81
Incrementar	Semáforo y priorización	8	10	80
Incrementar	Consistencia metodológica	8	9	72
Reducir	Sesgo por criterios dispares	8	10	80
Reducir	Esfuerzo de recopilación manual	9	8	72
Reducir	Falsas alarmas	7	8	56

Decisión de diseño: primero trazabilidad, priorización y homogeneidad; luego estabilidad y eficiencia; por último, optimización de falsas alarmas sin sacrificar captura temprana. La captura temprana tiene el máximo impacto, pero su viabilidad es menor porque depende de la disponibilidad histórica de eventos proxy en IDS; su desarrollo se condiciona a verificar la variable objetivo. Los atractivos quedan para una fase posterior. Las puntuaciones son una valoración preliminar del equipo y deberán contrastarse con los stakeholders.

Descomposición de la métrica de negocio. La métrica principal definida en la Guía 1 —captura temprana de eventos proxy en el 25% de países con mayor riesgo, meta preliminar ≥70%— se descompone en submétricas por requerimiento: la priorización mide directamente la captura; la explicabilidad y la estabilidad garantizan alertas confiables; la eficiencia mide el esfuerzo de actualización, y el control de falsas alarmas evita que la concentración se logre sobrecargando al equipo.

Requerimiento	Métrica verificable	Meta	Conexión con negocio
Priorización	Recall@25%	≥70% (preliminar)	Focaliza la revisión intensiva
Explicabilidad	Alertas con factores documentados / alertas totales	100%	Sustenta discusión y auditoría
Estabilidad	% de cambios de nivel sin variación material	≤20% (preliminar)	Evita ruido operativo
Eficiencia	Horas para preparar la watchlist vs. procedimiento simulado	Por definir con la línea base	Permite valorar ahorro potencial
Falsas alarmas	Precisión del grupo alertado y tasa de falsos positivos	Falsos positivos inferiores a B1 y B2	Controla la sobrecarga de análisis

Fase d. Recursos

Recurso	Detalle
Equipo y perfiles	**Carlos Aparicio – Project manager:** gobernanza, cronograma y validación de requerimientos con stakeholders. *Atiende:* priorización Kano, utilidad percibida. **Johana Bareño – Científica de datos:** índice estructural, clasificador de distress y benchmarks. *Atiende:* captura temprana, falsas alarmas, estabilidad. **Juan Camilo Parra – Líder técnico:** pipeline reproducible desde WBGAPI y control de fuga de información. *Atiende:* reproducibilidad, cobertura, eficiencia. **Santiago Montaño – Analista de datos e integración:** semáforo, fichas de explicabilidad e instrumentos de encuesta. *Atiende:* semáforo, explicabilidad, utilidad percibida.
Tiempo	5 de octubre – 26 de noviembre de 2026, acotado a la formulación. Semanas 1–2: contexto y requerimientos; 3–4: revisión exploratoria de fuentes WBGAPI y catálogo preliminar de variables (2 días de holgura); 5–6: planteamiento analítico; 7–8: consolidación y sustentación (3 días de holgura).
Tecnología	WBGAPI, Python/R, repositorio de versiones y equipos personales; sin licencias de datos privadas.
Presupuesto	Costo tecnológico directo: COP 0 (código abierto y APIs públicas). Dedicación: 4 integrantes × 12 h/semana × 8 semanas = 384 horas-persona. Valoración: 384 h × USD 25/h × COP 3.500/USD = COP 33.600.000, aportados en especie (supuestos de referencia, no gasto ni TRM observada).

Fase e. Planteamiento inicial

El proyecto busca formular un sistema híbrido de alerta temprana que clasifique el riesgo soberano mediante un semáforo de cinco niveles y una lista de vigilancia, garantizando la explicabilidad de las alertas, la homogeneidad de criterios y el control de falsas alarmas. Se contemplan 384 horas-persona (COP 33,6 millones valorizados), sin costos directos de datos o software, durante ocho semanas. El resultado es una propuesta documentada y reproducible que oriente una futura implementación.

PARTE II. Fuentes, objetivos y criterios del análisis

Fase a. Fuentes y transformaciones

Las fuentes públicas identificadas en la Guía 1 ofrecen indicadores macrofinancieros pertinentes para el problema analítico. Sin embargo, la disponibilidad y cobertura histórica de los registros necesarios para construir la variable objetivo de distress aún deben verificarse.

Fuente	Datos candidatos	Preparación prevista
WDI	Reservas, cuenta corriente, inflación, crecimiento	Homologar unidades, país y año; rezagos y ratios
WGI	Gobernanza y efectividad gubernamental	Alinear periodicidad; evitar información futura
IDS	Servicio y stock de deuda externa; atrasos y alivio de deuda	Revisar definiciones y disponibilidad de etiquetas
GEM	Tipo de cambio y señales mensuales de coyuntura	Agregación temporal y registro de fecha de publicación

- **Tipo de datos:** numéricos, longitudinales y secundarios; unidad de observación país–año para las capas estructural y supervisada. Las señales mensuales son complementarias.
- **Variable objetivo:** binaria; 1 si el país presenta atrasos en el servicio de deuda externa o un evento de alivio de deuda en los 12 meses siguientes al período de observación, y 0 en caso contrario, sin incorporar información posterior al momento de predicción.
- **Transformaciones:** normalización de códigos país, tratamiento explícito de faltantes, ajuste de escala, variables de deuda relativas, construcción documentada de la etiqueta y separación temporal entrenamiento/prueba.
- **Instrumentos:** las series macrofinancieras no los requieren. Sí se contemplan un cuestionario Kano para validar requerimientos y una encuesta Likert (1–5) de utilidad percibida; ambos generan datos ordinales y su aplicación con roles simulados toma aproximadamente una semana.
- **Áreas involucradas:** riesgo soberano, estudios macroeconómicos y gobierno de datos.
- **Riesgo de datos:** si IDS no tiene cobertura histórica suficiente de atrasos y alivio, se ajustará la definición del evento proxy o se complementarán las fuentes, documentando las limitaciones.

Fase b. Objetivos de análisis y acciones

- **Caracterizar la vulnerabilidad soberana:** perfiles de riesgo a partir de liquidez externa, endeudamiento y calidad institucional.

- **Anticipar eventos de deterioro:** estimar la probabilidad de eventos proxy de distress a 12 meses.
- **Priorizar el seguimiento:** clasificación en cinco niveles que identifique los países que requieren mayor atención.
- **Garantizar la trazabilidad:** explicar los factores macrofinancieros que determinan cada nivel de alerta.

Resultados esperados de los modelos: índice comparable de vulnerabilidad, probabilidades de distress, segmentos de países similares y watchlist priorizada, cada uno con sus indicadores explicativos. **Acciones:** las alertas son insumo del análisis experto, sin automatizar decisiones sobre cupos:

Nivel	Lectura	Acción propuesta
Verde	Estabilidad relativa	Monitoreo rutinario en la actualización periódica
Amarillo	Vigilancia preventiva	Revisión de los indicadores en deterioro en la ficha país
Naranja	Deterioro macrofinanciero relevante	Seguimiento reforzado con el economista de país
Rojo	Alta vulnerabilidad o probabilidad elevada de distress	Inclusión en la watchlist y preparación del caso para el comité
Negro	Riesgo prospectivo extremo de distress, según los criterios de clasificación definidos	Escalamiento prioritario al comité de riesgo y revisión de la exposición con criterio experto

Fase c. Criterios de éxito y benchmarks

Por el desbalance de clases, la exactitud global no es adecuada (un modelo que nunca alerte tendría alta exactitud). Se usan métricas de concentración, discriminación y calibración en validación temporal fuera de muestra:

Indicador	Cálculo	Criterio preliminar
Recall@25%	Eventos proxy en el top 25% / total de eventos	≥70%; referencia aleatoria ≈25%
PR-AUC	Área bajo la curva precisión–recobrado	Superar la prevalencia, B1 y B2
Calibración	Brier score y curvas de calibración	Mejor que B2
Explicabilidad	Alertas con factores documentados / alertas emitidas	100%
Estabilidad	Cambios de nivel sin variación material / cambios totales	≤20%
Utilidad percibida	Promedio de encuesta Likert 1–5 en roles simulados	≥4,0/5
Eficiencia	Horas de actualización del flujo propuesto vs. base simulada	Meta por definir tras medir la base

Benchmark	Descripción	Recall@25% esperado	PR-AUC esperado
B0. Aleatorio	Ordenamiento aleatorio de países	≈25%	≈ prevalencia
B1. Regla de un indicador	Ranking por un indicador tradicional (p. ej., reservas / deuda externa de corto plazo)	Por estimar	Por estimar
B2. Logit simple	Regresión logística de referencia con 3 a 5 indicadores macrofinancieros predefinidos, sin selección adicional de variables ni ajuste de regularización. Se utiliza como comparación frente al modelo principal, que contempla un conjunto más amplio de indicadores y regularización para controlar el sobreajuste	Por estimar	Por estimar

La meta del 70% es un criterio preliminar de diseño, no un desempeño demostrado. El modelo se considerará exitoso si supera a B1 y B2 en Recall@25% y PR-AUC y alcanza esa meta. B2 se incluye porque modelos probit sencillos pueden superar a algoritmos más complejos (Graf von Luckner et al., 2026): un modelo más complejo solo se justifica si mejora consistentemente a esta referencia.

Fase d. Tipos de problemas de Analytics

Enfoque	Técnicas candidatas	Resultado y acción asociada
Descriptivo / no supervisado	Estandarización, PCA o índice compuesto; clustering para perfiles	Caracterización estructural y revisión de países atípicos
Predictivo / supervisado	Regresión logística regularizada; árboles y ensambles interpretables	Probabilidad proxy a 12 meses contrastada con benchmarks

Enfoque	Técnicas candidatas	Resultado y acción asociada
Apoyo a decisiones	Reglas transparentes que integran score, probabilidad y señales mensuales	Semáforo de 5 niveles con revisión humana y motivos documentados

Justificación. Las técnicas responden a tres restricciones: pocos eventos y fuerte desbalance de clases, un panel país–año reducido y el requisito de explicabilidad del 100%.

- **PCA o índice compuesto** resume indicadores correlacionados en un score comparable sin depender de etiquetas, útil aun sin eventos; el **clustering** solo describe perfiles.
- **Regresión logística regularizada** es el modelo principal: coeficientes interpretables, control del sobreajuste y respaldo de la evidencia reciente (Graf von Luckner et al., 2026).
- **Árboles y ensambles** (árbol poco profundo, Random Forest, XGBoost) se evalúan como alternativa por su desempeño en Petropoulos et al. (2022) y De Marchi y Moro (2024); solo se adoptarían si superan a la logística, y siempre con importancia de variables o SHAP.
- **Se descartan** redes neuronales y modelos profundos de series de tiempo: requieren más eventos de los disponibles y comprometen la explicabilidad.

Segundo nivel de técnicas: ponderación de clases o remuestreo; validación temporal *rolling-origin* para evitar fuga de información; y explicabilidad local para las fichas país. El conjunto cubre los tres patrones analíticos de IBM: ¿qué está pasando? (índice), ¿qué pasará? (probabilidad) y ¿qué deberíamos hacer? (semáforo y watchlist).

Fase e. Enunciado del problema de Analytics

El enunciado y su articulación con requerimientos, datos, técnicas, métricas y recursos se presenta en la sección **Planteamiento del problema de Analytics**, al inicio del documento.

PARTE III. Estado del arte y aporte al proyecto

La literatura de sistemas de alerta temprana muestra que los indicadores macrofinancieros aportan señales útiles, pero la baja frecuencia de crisis, los cambios de régimen y los falsos positivos dificultan su evaluación. Se revisaron cinco trabajos recientes (2022–2026) y tres referencias clásicas que fundamentan el enfoque:

Estudio	Metodología y hallazgos	Aporte al proyecto
Petropoulos et al. (2022), *ISAFM*	Compara técnicas econométricas y de ML para un sistema de alerta de default soberano; XGBoost tuvo mejor desempeño fuera de muestra.	Antecedente cercano; justifica comparar logística y árboles antes de elegir modelo.
De Marchi y Moro (2024), *Open Economies Review*	Probit vs. ML para crisis fiscales en emergentes y bajos ingresos; Random Forest superó al probit y se construyen indicadores agregados de vulnerabilidad.	Respalda ensambles y evaluar horizontes; se diferencia por estudiar crisis fiscales y no deuda externa.
Rafie y Lekhal (2024), *Cogent Economics & Finance*	Cointegración, clasificadores de ML y explicabilidad en 22 países de ingreso medio (2000–2021); destaca el tipo de cambio y efectos no lineales.	Guía la selección de indicadores de liquidez, deuda y coyuntura cambiaria y el requisito de explicar las alertas.
Graf von Luckner et al. (2026), *World Bank Economic Review*	Construye indicadores de dificultades de pago externo y evalúa más de 550.000 especificaciones; los probit sencillos predicen mejor que algoritmos complejos.	Antecedente más importante: distress, atrasos y horizonte de un año; sustenta B2 y alerta que los alivios pueden ocurrir después del inicio de la crisis.
Chan-Lau et al. (2023), *IMF WP 2023/041*	Modelos sustitutos simples para interpretar sistemas complejos de predicción de crisis del FMI, con explicaciones coherentes con la intuición económica.	Fundamenta la explicabilidad y las fichas país.
Berg y Pattillo (1999), *JIMF* (clásico)	Evalúa alertas tempranas de crisis cambiarias y sus limitaciones fuera de muestra.	Justifica comparar con referencias sencillas y medir falsas alarmas.
Manasse et al. (2003), *IMF WP 03/221* (clásico)	Árboles de clasificación para identificar combinaciones de indicadores asociadas a crisis de deuda soberana.	Respalda perfiles de riesgo y reglas transparentes de clasificación.
FMI (2021), *Policy Paper* (marco institucional)	Revisión del marco de sostenibilidad de deuda para países con acceso a mercados, con escenarios de estrés e indicadores de vulnerabilidad.	Referencia para estructurar niveles de riesgo y combinar cuantificación con juicio experto.

En conjunto, la literatura indica que la predicción de crisis soberanas requiere combinar indicadores macrofinancieros, comparar modelos de distinta complejidad, evaluar fuera de muestra y cuidar la interpretabilidad y las falsas alarmas. Esto respalda la arquitectura híbrida propuesta, sin asumir que mayor complejidad garantice mejores resultados.

Referencias

Banco Mundial. World Development Indicators; Worldwide Governance Indicators; International Debt Statistics; Global Economic Monitor. Fuentes de datos candidatas.

Berg, A., & Pattillo, C. (1999). Predicting currency crises: The indicators approach and an alternative. *Journal of International Money and Finance, 18*(4), 561–586.

Chan-Lau, J. A., Hu, R., Ivanyna, M., Qu, R., & Zhong, C. (2023). Surrogate data models: Interpreting large-scale machine learning crisis prediction models. IMF Working Paper No. 2023/041. https://doi.org/10.5089/9798400234828.001

De Marchi, R., & Moro, A. (2024). Forecasting fiscal crises in emerging markets and low-income countries with machine learning models. *Open Economies Review, 35*(1), 189–213. https://doi.org/10.1007/s11079-023-09722-9

Graf von Luckner, C., Horn, S., Kraay, A., & Ramalho, R. (2026). Predicting debt distress in low-income countries. *The World Bank Economic Review*, Article lhag022. https://doi.org/10.1093/wber/lhag022

International Monetary Fund. (2021). *Review of the Debt Sustainability Framework for Market Access Countries*. IMF.

Manasse, P., Roubini, N., & Schimmelpfennig, A. (2003). Predicting sovereign debt crises. IMF Working Paper WP/03/221.

Petropoulos, A., Siakoulis, V., & Stavroulakis, E. (2022). Towards an early warning system for sovereign defaults leveraging on machine learning methodologies. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 29*(2), 118–129. https://doi.org/10.1002/isaf.1516

Rafie, F.-E., & Lekhal, M. (2024). Public external debt sustainability assessment: Towards a machine learning based approach. *Cogent Economics & Finance, 12*(1), Article 2429770. https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2429770